Φίλτρα

Η φιλοσοφία

- Τα φίλτρα χρησιμοποιούνται για να «φιλτράρουν» δεδομένα... Ουσιαστικά ροές δεδομένων.
- Υπάρχουν πολλές εντολές σε ένα σύστημα UNIX που μπορούν να θεωρηθούν φίλτρα.
- Η ιδέα είναι ότι χρησιμοποιώντας συνδυασμούς από «απλά» φίλτρα μπορούμε να κάνουμε πολύπλοκες μετατροπές (⇔υπολογισμούς) σε δεδομένα.

Η φιλοσοφία

- Τα φίλτρα χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδυασμό με την διασωλήνωση (| pipelining).
- Παράδειγμα:
  - Να δώσετε έναν συνδυασμό εντολών με τις οποίες να βρίσκουμε ποιοι είναι οι υπο-φάκελοι ενός φακέλου, τα ονόματά τους δεν καταλήγουν σε αριθμό και να εμφανίσετε όνομα φακέλου, μέγεθος και ημερομηνία τροποποίησης ταξινομημένα με βάση το πλήθος των i-nodes κατά φθίνουσα σειρά !!!!

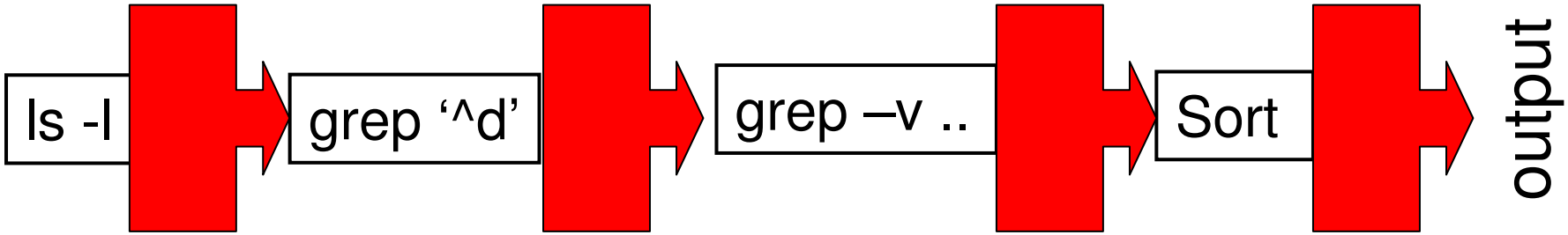
Η φιλοσοφία

```
bash-2.05a$ ls -l | grep '^d'| grep -v '[0-9]$' | sort +1 -n
   -r | sed 's/^[^ ]* \{1,\}[^ ]* \{1,\}[^ ]* \{1,\}[^ ]*
   \{1,\}//' | sed 's/^\([0-9]*\) *\([^ ]* *[0-9]* *[0-9:]*\)
   \{1,\}\(.*\)$/\3 \1 \2/'
public_html 4096 Nov  2 22:18
perl 64 Dec 22  2002
ttt 100 Dec 13 00:35
usr 26 Aug 27  2003
soft 42 Aug 27  2003
courses 53 Jan 18  2003
tests 57 Jun  6  2004
mail 68 Dec 14  2004
DBII 130 May 14  2004
dbii_bin 4096 Oct  7 13:43
BAKS 27 Dec 31  2002
test 4096 Dec  6 01:28
```

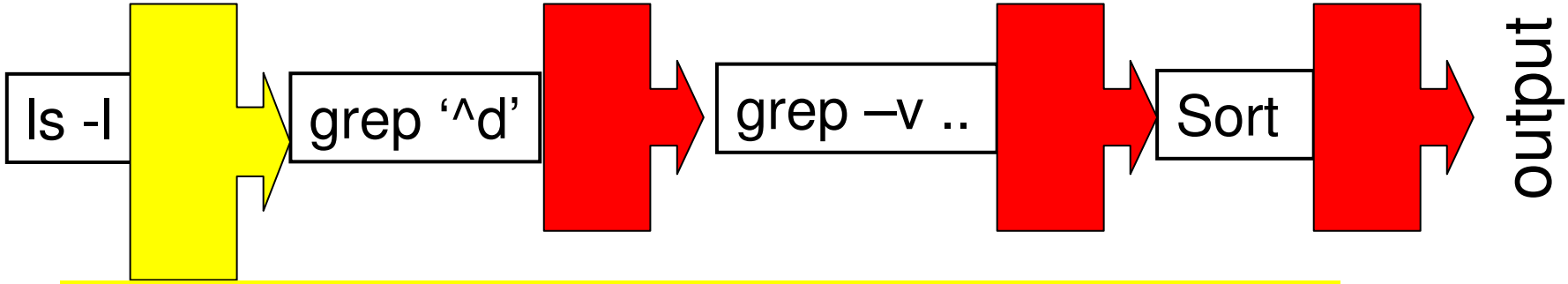
- Ευκολότερο Παράδειγμα:
  - Να δώσετε έναν συνδυασμό εντολών με τις οποίες να βρίσκουμε ποιοι είναι οι υπο-φάκελοι ενός φακέλου, τα ονόματά τους δεν καταλήγουν σε αριθμό και να τα εμφανίσετε ταξινομημένα με βάση το πλήθος των i-nodes κατά φθίνουσα σειρά:

```
bash-2.05a$ ls -l | grep '^d'| grep -v '[0-9]$' | sort +1 -n -r
drwxr-x--x    7 frag it          4096 Nov  2 22:18 public_html
drwxr-xr-x    5 frag it            64 Dec 22  2002 perl
drwxr-xr-x    5 frag it           100 Dec 13 00:35 ttt
drwxr-xr-x    4 frag it            26 Aug 27  2003 usr
drwxr-xr-x    3 frag it            42 Aug 27  2003 soft
drwx------    2 frag it            53 Jan 18  2003 courses
drwx------    2 frag it            57 Jun  6  2004 tests
drwx------    2 frag it            68 Dec 14  2004 mail
drwx------    2 frag it           130 May 14  2004 DBII
drwx--x--x    2 frag it          4096 Oct  7 13:43 dbii_bin
drwxr-xr-x    2 frag it            27 Dec 31  2002 BAKS
drwxr-xr-x    2 frag it          4096 Dec  6 01:28 test
```

ls -l | grep '^d' | grep -v '[0-9]$' | sort +1 -n -r

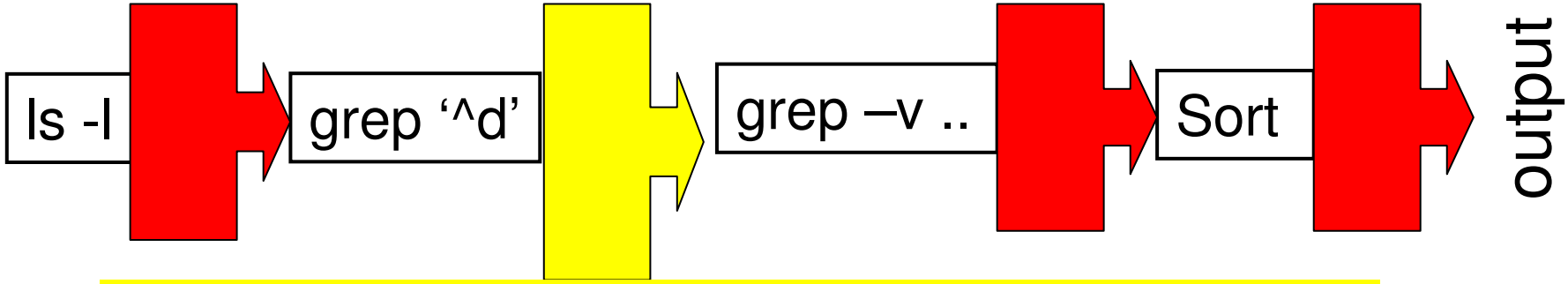


ls -l | grep '^d' | grep -v '[0-9]$' | sort +1 -n -r



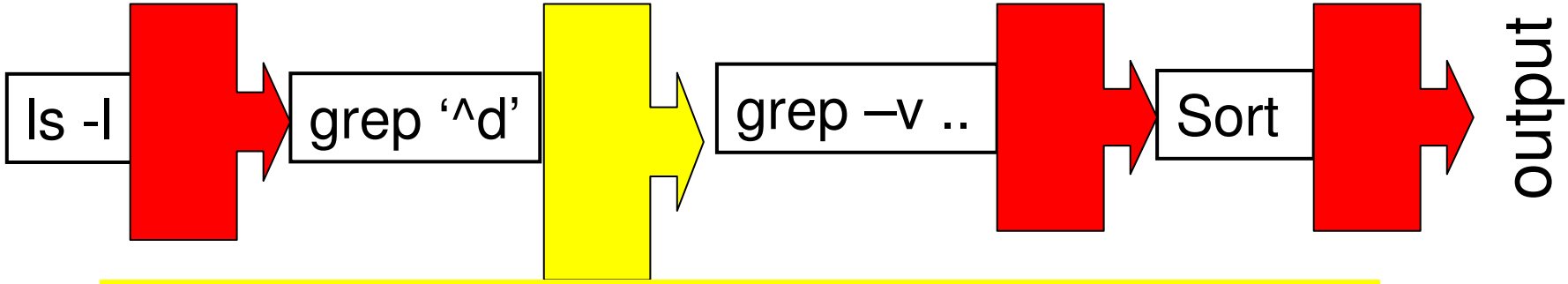

```
total 152
drwxr-xr-x    2 frag it          27 Dec 31  2002 BAKS
drwx------    2 frag it         130 May 14  2004 DBII
drwxr-xr-x    2 frag it         115 May  4  2004 DBII_lab6
-rw-r--r--    1 frag it        1844 Oct  7 12:41 TEI_mails_all_2005-06e.txt
-rw-------    1 frag it         506 Dec  5  2004 Trash
-rw-r--r--    1 frag it        3253 Oct 10 12:54 all.txt
drwx------    2 frag it          53 Jan 18  2003 courses
-rw-r--r--    1 frag it        2170 Oct 10 12:53 db.txt
drwx--x--x    2 frag it        4096 Oct  7 13:43 dbii_bin
-rw-r--r--    1 frag it           0 Nov 20 13:42 file1
-rw-r--r--    1 frag it       37166 Aug 30  2003 kernel-ntfs-2.4.20-20.9.i686.rpm
drwx------    2 frag it          68 Dec 14  2004 mail
drwx--x--x   19 frag it        4096 Jun 17  2005 op2004-05e-T4-1
-rw-r--r--    1 frag it        1523 Oct 10 12:49 os.txt
drwxr-xr-x    5 frag it          64 Dec 22  2002 perl
drwxr-x--x    7 frag it        4096 Nov  2 22:18 public_html
drwxr-xr-x    3 frag it          42 Aug 27  2003 soft
drwxr-xr-x    2 frag it        4096 Dec  6 01:28 test
drwx------    2 frag it          57 Jun  6  2004 tests
drwxr-xr-x    5 frag it         100 Dec 13 00:35 ttt
drwxr-xr-x    4 frag it          26 Aug 27  2003 usr
```

ls -l | grep '^d' | grep -v '[0-9]$' | sort +1 -n -r



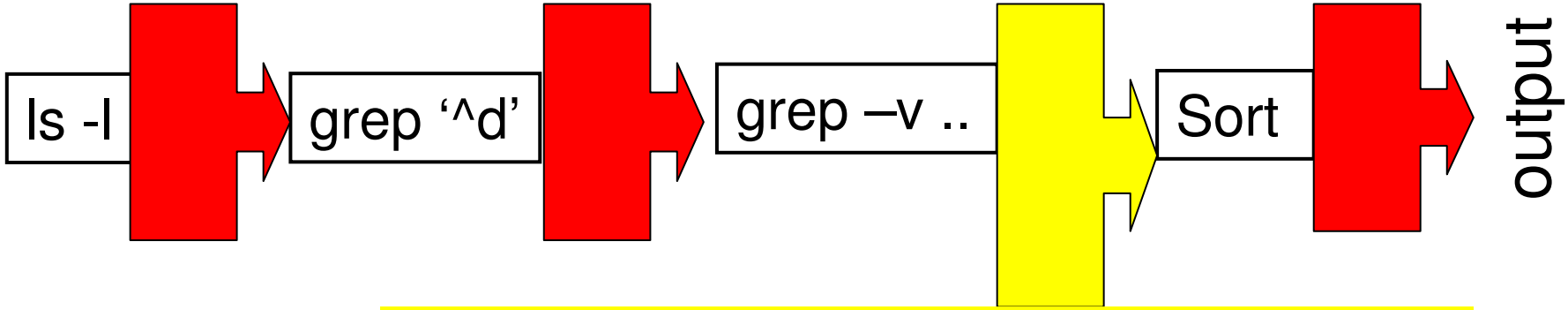

```
drwxr-xr-x    2 frag it          27 Dec 31  2002 BAKS
drwx------    2 frag it         130 May 14  2004 DBII
drwxr-xr-x    2 frag it         115 May  4  2004 DBII_lab6
drwx------    2 frag it          53 Jan 18  2003 courses
drwx--x--x    2 frag it        4096 Oct  7 13:43 dbii_bin
drwx------    2 frag it          68 Dec 14  2004 mail
drwx--x--x   19 frag it        4096 Jun 17  2005 op2004-05e-T4-1
drwxr-xr-x    5 frag it          64 Dec 22  2002 perl
drwxr-x--x    7 frag it        4096 Nov  2 22:18 public_html
drwxr-xr-x    3 frag it          42 Aug 27  2003 soft
drwxr-xr-x    2 frag it        4096 Dec  6 01:28 test
drwx------    2 frag it          57 Jun  6  2004 tests
drwxr-xr-x    5 frag it         100 Dec 13 00:35 ttt
drwxr-xr-x    4 frag it          26 Aug 27  2003 usr
```

ls -l | grep '^d' | grep -v '[0-9]$' | sort +1 -n -r



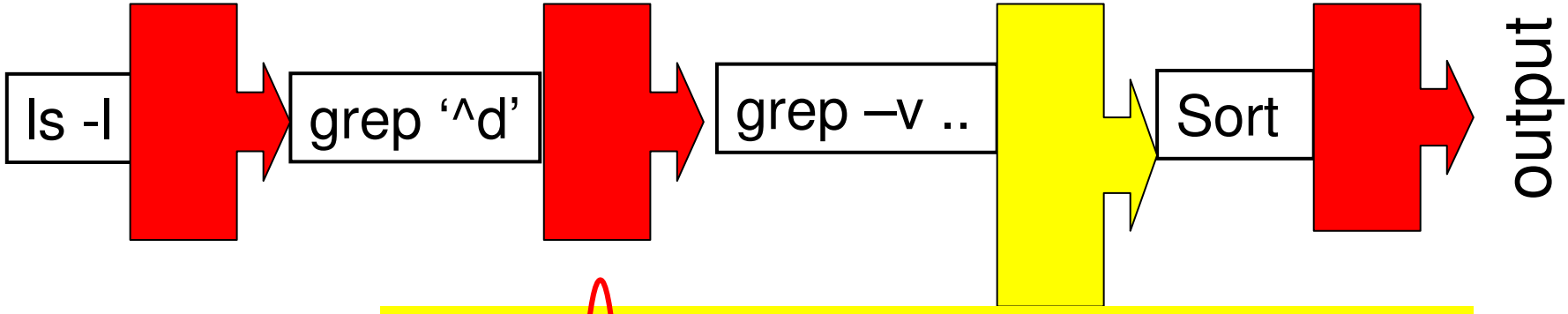

```
drwxr-xr-x    2 frag it          27 Dec 31  2002 BAKS
drwx------    2 frag it         130 May 14  2004 DBII
drwxr-xr-x    2 frag it         115 May  4  2004 DBII_lab6
drwx------    2 frag it          53 Jan 18  2003 courses
drwx--x--x    2 frag it        4096 Oct  7 13:43 dbii_bin
drwx------    2 frag it          68 Dec 14  2004 mail
drwx--x--x   19 frag it        4096 Jun 17  2005 op2004-05e-T4-1
drwxr-xr-x    5 frag it          64 Dec 22  2002 perl
drwxr-x--x    7 frag it        4096 Nov  2 22:18 public_html
drwxr-xr-x    3 frag it          42 Aug 27  2003 soft
drwxr-xr-x    2 frag it        4096 Dec  6 01:28 test
drwx------    2 frag it          57 Jun  6  2004 tests
drwxr-xr-x    5 frag it         100 Dec 13 00:35 ttt
drwxr-xr-x    4 frag it          26 Aug 27  2003 usr
```

ls -l | grep '^d' | grep -v '[0-9]$' | sort +1 -n -r



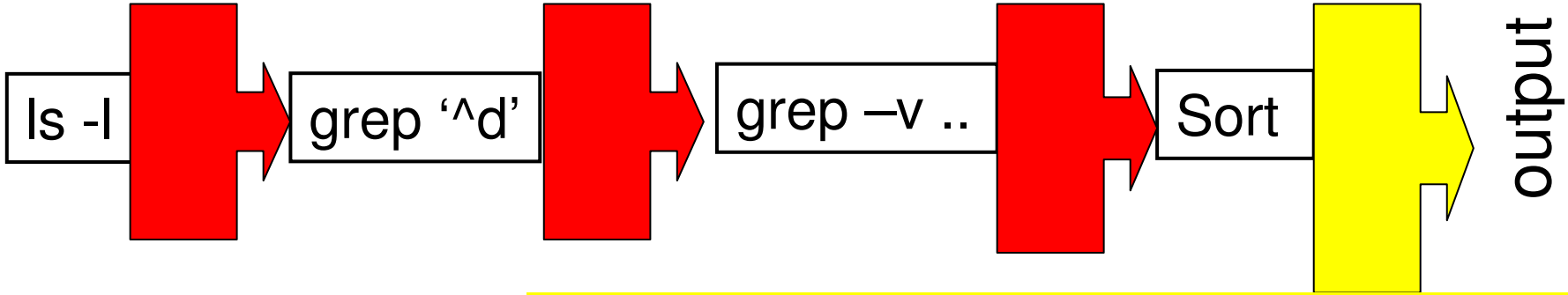

```
drwxr-xr-x    2 frag it          27 Dec 31  2002 BAKS
drwx------    2 frag it         130 May 14  2004 DBII
drwx------    2 frag it          53 Jan 18  2003 courses
drwx--x--x    2 frag it        4096 Oct  7 13:43 dbii_bin
drwx------    2 frag it          68 Dec 14  2004 mail
drwxr-xr-x    5 frag it          64 Dec 22  2002 perl
drwxr-x--x    7 frag it        4096 Nov  2 22:18 public_html
drwxr-xr-x    3 frag it          42 Aug 27  2003 soft
drwxr-xr-x    2 frag it        4096 Dec  6 01:28 test
drwx------    2 frag it          57 Jun  6  2004 tests
drwxr-xr-x    5 frag it         100 Dec 13 00:35 ttt
drwxr-xr-x    4 frag it          26 Aug 27  2003 usr
```

ls -l | grep '^d' | grep -v '[0-9]$' | sort +1 -n -r




```
drwxr-xr-x   2 frag it          27 Dec 31  2002 BAKS
drwx------   2 frag it         130 May 14  2004 DBII
drwx------   2 frag it          53 Jan 18  2003 courses
drwx--x--x   2 frag it        4096 Oct  7 13:43 dbii_bin
drwx------   2 frag it          68 Dec 14  2004 mail
drwxr-xr-x   5 frag it          64 Dec 22  2002 perl
drwxr-x--x   7 frag it        4096 Nov  2 22:18 public_html
drwxr-xr-x   3 frag it          42 Aug 27  2003 soft
drwxr-xr-x   2 frag it        4096 Dec  6 01:28 test
drwx------   2 frag it          57 Jun  6  2004 tests
drwxr-xr-x   5 frag it         100 Dec 13 00:35 ttt
drwxr-xr-x   4 frag it          26 Aug 27  2003 usr
```

ls -l | grep '^d' | grep -v '[0-9]$' | sort +1 -n -r




```
drwxr-x--x    7 frag it          4096 Nov  2 22:18 public_html
drwxr-xr-x    5 frag it            64 Dec 22  2002 perl
drwxr-xr-x    5 frag it           100 Dec 13 00:35 ttt
drwxr-xr-x    4 frag it            26 Aug 27  2003 usr
drwxr-xr-x    3 frag it            42 Aug 27  2003 soft
drwx------    2 frag it            53 Jan 18  2003 courses
drwx------    2 frag it            57 Jun  6  2004 tests
drwx------    2 frag it            68 Dec 14  2004 mail
drwx------    2 frag it           130 May 14  2004 DBII
drwx--x--x    2 frag it          4096 Oct  7 13:43 dbii_bin
drwxr-xr-x    2 frag it            27 Dec 31  2002 BAKS
drwxr-xr-x    2 frag it          4096 Dec  6 01:28 test
```

- Όταν χρησιμοποιούμε φίλτρα με διασωλήνωση, συνήθως δεν κάνουμε ανακατεύθυνση εισόδου/εξόδου.
- Μπορούμε μόνο να αλλάξουμε την είσοδο της πρώτης εντολής και την έξοδο της τελευταίας εντολής.
- Αν αλλάξουμε την έξοδο μιας ενδιάμεσης εντολής, τότε χάνεται η «έννοια» της διασωλήνωσης.

- Συνήθως τα «φίλτρα» διαβάζουν γραμμή-γραμμή την είσοδό τους μέχρι να συναντήσουν τον χαρακτήρα EOF.

Εντολές αναζήτησης

- **grep**
- **egrep**
- **fgrep**
  - Αναζητούν πρότυπα σε αρχεία κειμένου
- **sed**
  - Αναζητεί πρότυπα σε αρχεία κειμένου και εκτελεί εντολές για τα τμήματα του αρχείου που ταίριαξαν στα πρότυπα.

Η εντολή sed (stream ή script editor)

- Χρησιμοποιεί κανονικές εκφράσεις για την αναζήτηση προτύπων σε αρχεία κειμένου.
- Επενεργεί σε ένα αρχείο (ροή) δεδομένων (data stream).
- Η εντολή είναι αποδοτική σε μεγάλα αρχεία και χρησιμοποιείται με τις τεχνικές της διασωλήνωσης (pipeline) και της αλλαγής προορισμού (ανακατεύθυνση – redirection).
- Οι λειτουργίες στη sed διαχωρίζονται με άνω τελεία (semicolon).

Συνηθισμένες εντολές του sed

- Υποστηρίζει πολλές λειτουργίες επεξεργασίας κειμένου, όπως delete (d), substitute (s), print (p).
- Σημαντικότερη θεωρείται η αντικατάσταση (s -substitution):

  s/regexp/replacement/ [flags]

Μορφή εντολών για τον sed

- sed '[Where] [command][/command args][/flags]
- Where:
  - εύρος γραμμών πχ: 1,10
  - Αναζήτηση γραμμών με βάση RE. Πχ: /^[0-9]/
- Command: d, p, s
- command args: υπάρχουν μόνο για την "s"
- Flags: ανάλογα με το command.

sed – substitution (s)

- Γενική μορφή της εντολής αντικατάστασης :
  - s/old/new/[flags] (flags : g, n)
    - s = substitute
    - old = old pattern
    - new = new pattern
    - FLAGS
      - g = global (αντικατάσταση όλων σε κάθε γραμμή)
      - n = number (αντικατάσταση των n πρώτων)

Παραδείγματα αντικατάστασης

- Αναζήτηση των χρηστών με όνομα Taylor, Αντικατάσταση του Taylor με Tailor και της : με space στο αρχείο passwd

```
$ grep –i taylor /etc/passwd | sed `s/Taylor/Tailor/g;s/:/ /g'
taylorj ? 1048 1375 James Tailor /users/taylorj /bin/csh
mtaylor ? 769 1375 Mary Tailor /users/mtaylor /usr/local/bin/tcsh
dataylor ? 375 518 Dave Tailor /users/dataylor /usr/local/lib/msh
taylorjr ? 203 1022 James Tailor /users/taylorjr /bin/csh
taylorrj ? 662 1042 Robert Tailor /users/taylorrj /bin/csh
taylorm ? 8692 1508 Melanie Tailor /users/taylorm /bin/csh
taylor ? 1989 1412 Dave Tailor /users/taylor /bin/csh

$ sed `s/Taylor/Tailor/g;s/:/ /g' </etc/passwd
```

- sed 's/ $//g' filename

  διαγράφει οποιοδήποτε κενό χαρακτήρα που υπάρχει στο τέλος κάθε γραμμής

- sed 's/^$/this used to be a blank line/' filename

  εμφανίζει το μήνυμα στη θέση των κενών γραμμών

Παραδείγματα διαγραφής

- sed '5d'

  διαγραφή της 5ης γραμμής
- sed '/[Tt]est/d'

  διαγραφή όλων των γραμμών που περιέχουν τα πρότυπα Test ή test
- sed 's/^...//' data

  διαγραφή των 3 πρώτων χαρακτήρων από κάθε γραμμή του αρχείου data
- sed 's/...$//' data

  διαγραφή των 3 τελευταίων χαρακτήρων από κάθε γραμμή του αρχείου data
- sed 1,10d data

  Εμφανίζει το αρχείο data χωρίς τις πρώτες 10 γραμμές

Παραδείγματα

- **sed ‘s/.*$//’ <test1**

  εμφανίζει κενές όλες τις γραμμές του αρχείου

- **sed ‘/^ *$/d’ test1**

  διαγραφή των κενών γραμμών ή αυτών που περιέχουν μόνον κενά

Να γραφεί μια εντολή sed που θα αντικαθιστά τα περισσότερα από ένα κενά σε κάθε γραμμή ενός αρχείου με ένα κενό

sed ‘s/ */ /g’ test1

- Να γραφεί η κατάλληλη εντολή sed που θα διαγράφει την τελευταία λέξη κάθε γραμμής

  sed ‘s/[ ][^]*$//g’ test1

- Να γραφεί η κατάλληλη εντολή sed που θα εμφανίζει μόνον την 1η λέξη κάθε γραμμής

  sed ‘s/[ ].*//’ test1

- Να γραφεί η κατάλληλη εντολή sed που θα αφαιρεί όλους τους αριθμούς από την αρχή κάθε γραμμής

  sed ‘s/^[0-9][0-9]*//g’ test1

sed από αρχείο

- Αν το sed script είναι μεγάλο, μπορεί να αποτελέσει ένα αρχείο:

```
# This file is named "sample.sed"
# comments can only appear in a block at the beginning
s/color/colour/g
s/flavor/flavour/g
s/theater/theatre/g
```

- Η sed καλείται με την επιλογή -f :
  - sed -f sample.sed filename

backreferences

- Αναφέρονται σε αντιστοιχίσεις που έγιναν προηγουμένως στην κανονική έκφραση
- Προσδιορίζονται με \n όπου n είναι ένας αριθμός
- Παράδειγμα : (επίθετο-κόμμα-κενό-όνομα)

```
$cat filename
Karagiannis, Nikos
Athanasiou, Eleni
Raftopoulos, George
Papas, Andreas
```

Θέλουμε να εμφανίσουμε τα στοιχεία με την εξής σειρά:

- **Όνομα κενό διάστημα Επίθετο**

- **sed 's/^\([A-Z][A-Za-z]*\), \([A-Z][A-Za-z]*\)/\2 \1/' filename**

- Το 1ο πρότυπο είναι το **\([A-Z][A-Za-z]*\),**
- Το 2ο πρότυπο είναι το **\([A-Z][A-Za-z]*\)**

Παράδειγμα

- sed –e ‘s/^\([^.]*\)\.\(.*\)$/\2, \1/’ <test1
- Οτιδήποτε από την αρχή της γραμμής εκτός από τελεία, στη συνέχεια τελεία, έπειτα από το σημείο αυτό έως το τέλος της γραμμής. Τα 2 πρότυπα αποθηκεύονται σε 2 buffers με αριθμούς \1 και \2 και στη συνέχεια της sed s εμφανίζονται με τη σειρά \2, \1 :
- **echo "John.Smith" | sed 's/^\([^.]*\)\.\(.*\)$/\2, \1/‘**
- Αποτέλεσμα : Smith, John

- $cat hours
- 12:45
- 23:09
- 09:27

- Τι θα εμφανίσει η εντολή :
  - sed 's/\(..\):\(..\)/min:\2 – hours:\1/' hours

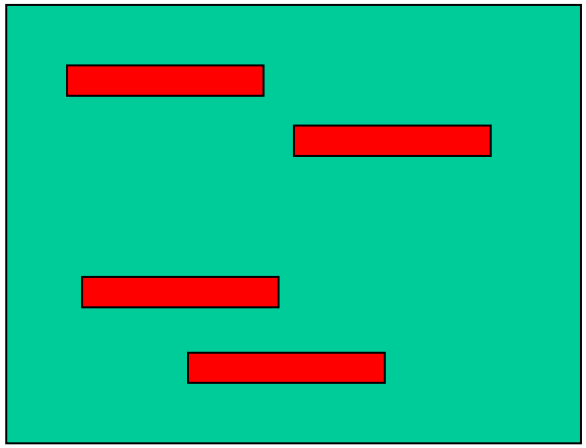
    min:45 – hours:12

    min:09 – hours:23

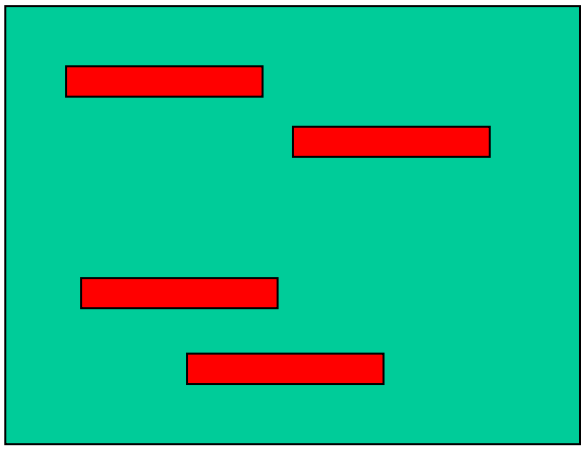
    min:27 – hours:09

Grep vs. sed

- Οι εντολές p και d του sed υλοποιούνται και με την grep (grep –v).
- Η εντολή s του sed αλλάζει μόνο το τμήμα των γραμμών που ταίριαξαν στην κανονική έκφραση. Πχ: έστω ένα αρχείο κειμένου file1 στο οποίο υπάρχει η κανονική έκφραση re1 στα κόκκινα σημεία:



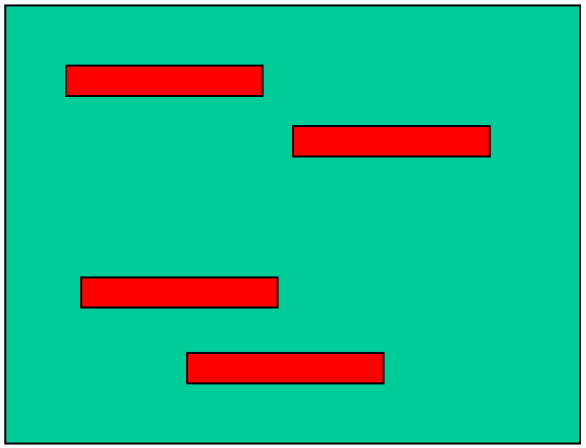
Grep vs. sed



grep re1 file1

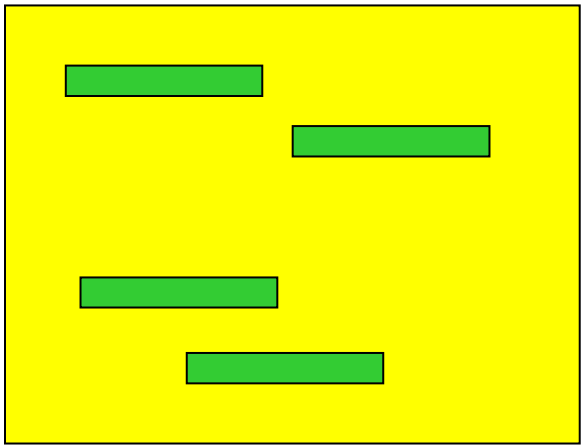
Θα εμφανίσει τις κίτρινες γραμμές





sed s/re1/r2/

Θα εμφανίσει Όλο το αρχείο και το re1 θα αντικατασταθεί με το r2



Η εντολή tr (translate)

- Η γενική μορφή της είναι :

tr [options] [string1] [string2]

Παραδείγματα:

$cat inputfile | tr 'A-Z' 'a-z' > outfile

Μετατρέπει τα κεφαλαία γράμματα του αρχείου inputfile σε πεζά (στη συνέχεια το αποτέλεσμα ανακατευθύνεται στο αρχείο εξόδου outfile)

$cat inputfile | tr ' ' ':' > outfile

Μετατρέπει τα κενά διαστήματα σε :

Η εντολή tr (translate)

- Η γενική μορφή της είναι :

tr [options] [string1] [string2]

String1 & string2: πρέπει να είναι σύνολα χαρακτήρων που περιέχουν ακριβώς το ίδιο πλήθος χαρακτήρων

Χρήσιμα options:

- -s : tr –s c διαγράφει όλες τις πολλαπλές εμφανίσεις του χαρακτήρα c (και τις αντικαθιστά με μια εμφάνιση).
- -d : tr –d c διαγράφει όλους τους χαρακτήρες c.

Η εντολή sort

- Ταξινομεί τις γραμμές ενός ή περισσοτέρων αρχείων και εμφανίζει το αποτέλεσμα :

sort [options] [files]

-b αγνοεί τα κενά στην αρχή

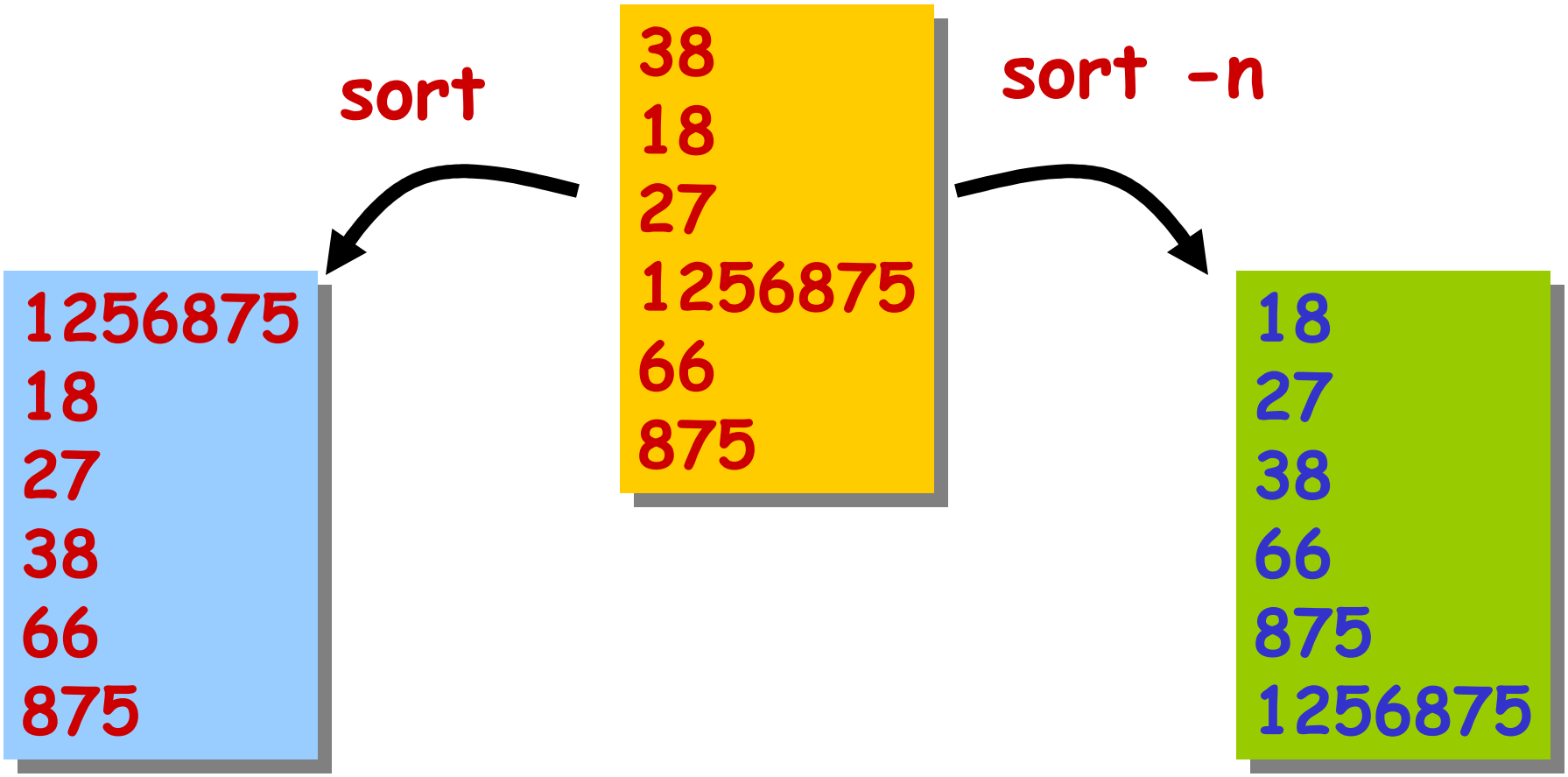
-d λεξικογραφική σειρά, χρησιμοποιώντας μόνον γράμματα, ψηφία και κενά για τον καθορισμό της σειράς

-n ταξινομεί τους αριθμούς κατά αριθμητική τιμή αντί σύμφωνα με το πρώτο ψηφίο

-r ταξινομεί κατά αντίστροφη σειρά

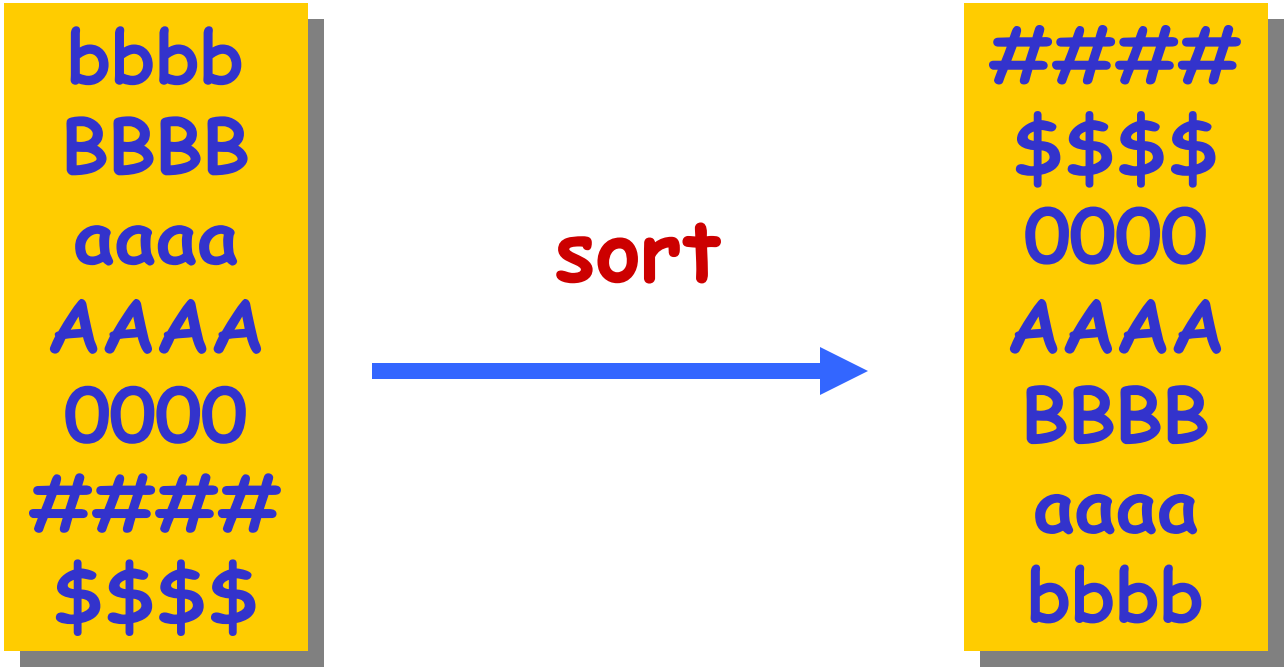
Numeric vs. Alphabetic

Εξ ορισμού, χρησιμοποιείται η αλφαβητική διάταξη



Alphabetic Ordering (uses ASCII)

'0' < '9' <'A' < 'Z'< 'a' < 'z' <



sort – χρήση πεδίων

- Η εντολή sort μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένα μόνον πεδία κάθε γραμμής του προς ταξινόμηση αρχείου. Χρησιμοποιούνται :
  - η επιλογή –t σε συνδυασμό με το διαχωριστικό των πεδίων του αρχείου π.χ. –t: (διαχωριστικό είναι το :)
  - Το πλήθος των πεδίων που θα παραλειφθούν πριν αρχίσει η σύγκριση των γραμμών π.χ.
    - **sort –t: +3 maillist**
    - Η σύγκριση θα ξεκινήσει από το 4ο πεδίο κάθε γραμμής
  - Το πλήθος των πεδίων όπου θα σταματήσει η σύγκριση π.χ.
    - **sort –t: +3 -5 maillist**
    - Η σύγκριση περιλαμβάνει τα πεδία 4 & 5 σε κάθε γραμμή

sort – χρήση πολλαπλών πεδίων

- Μπορεί να δημιουργηθεί οποιοδήποτε σχήμα ταξινόμησης αν χρησιμοποιηθούν πολλαπλά πεδία. Η εντολή sort θα ταξινομήσει το αρχείο με βάση το 1ο πεδίο και όταν μια ομάδα γραμμών έχει ίδιο το 1ο πεδίο τότε θα χρησιμοποιηθεί το επόμενο πεδίο κ.ο.κ. π.χ.

  sort –t: +0 -1 +4 maillist

  - Ταξινόμηση ως προς το 1ο πεδίο (+0 -1)
  - Ταξινόμηση ως προς το 5ο πεδίο μέχρι το τέλος της γραμμής (+5)
  - Όταν ορίζεται πεδίο με + χωρίς να ακολουθεί πεδίο με – τότε η σύγκριση γίνεται μέχρι το τέλος της γραμμής

sort – υποδιαιρέσεις πεδίων

- Μέσα σε κάθε πεδίο μπορεί να παραληφθεί κάποιος αριθμός χαρακτήρων με την προσθήκη μιας δεκαδικής υποδιαστολής στον αριθμό του πεδίου και αμέσως μετά δηλώνεται το πλήθος των χαρακτήρων που θα παραλειφθούν π.χ.

  sort +2.3 taxes

  Ταξινομείται το αρχείο taxes παραλείποντας τα 2 πρώτα πεδία καθώς και τους 3 πρώτους χαρακτήρες του 3ου πεδίου δηλαδή η ταξινόμηση θα αρχίσει από τον 4ο χαρακτήρα του 3ου πεδίου.

Παράδειγμα

- sort –t: -r +2 -3 +5n grades
  - Διαχωριστικό πεδίων :
  - Ταξινόμηση με αντίστροφη σειρά (–r) ως προς το 3ο πεδίο (+2 -3)
  - Περαιτέρω ταξινόμηση (στις γραμμές που έχουν ίδιο το 3ο πεδίο) ως προς το 6ο πεδίο μέχρι το τέλος της γραμμής (+5) αριθμητικά (n). Η αριθμητική ταξινόμηση δεν γίνεται με αντίστροφη σειρά.
  - Οι γραμμές που είναι ίδιες μέχρι το σημείο αυτό ταξινομούνται στη συνέχεια με βάση ολόκληρη τη γραμμή, με αντίστροφη σειρά.

Sort με ανακατεύθυνση εξόδου

```
sort file1 > file2
sort < file1 > file2
```

- Οι πάνω εντολές έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Στην 1η περίπτωση η sort διαβάζει το αρχείο file1. στην 2η περίπτωση το shell δίνει ως είσοδο της sort τα περιεχόμενα του file1.

```
sort file1 > file1     (ΛΑΘΟΣ)
sort file1 -o file1
```

- Στην 1η περίπτωση το file1 μηδενίζεται πριν αρχίσει να εκτελείται η sort. Άρα όταν θα το διαβάσει θα είναι κενό. Στην 2η περίπτωση λέμε στην sort να διαβάσει τα περιεχόμενα του file1 και μετά το αποτέλεσμα να το αποθηκεύσει στο file1.

Η εντολή cut

- Αποσπά κάθετα κομμάτια από αρχεία.
- Έχει 2 καταστάσεις λειτουργίας
  - Με τον προσδιοριστή –c επιλέγει στήλες χαρακτήρων από ένα αρχείο (columns)
  - Με τον προσδιοριστή –f επιλέγει στήλες πεδίων από ένα αρχείο (fields)
  - Παραδείγματα
    - cut –c2,4,6 file αποσπά τις στήλες 2,4,και 6 από το file
    - cut –c2-6 file αποσπά τις στήλες 2-6 από το file
    - cut –c2-6,8-10 αποσπά τις στήλες 2-6 και 8-10 από το file
  - Οι αριθμοί των στηλών πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά

- Παραδείγματα
  - cut –f1-3,5 αποσπά τα πεδία 1 έως 3 και 5
  - Όταν χρησιμοποιείται στη μορφή αυτή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ με την επιλογή –d (delimeter) π.χ.
  - cut –d: -f2-4 file διαχωριστής το :
  - Ο εξ ορισμού διαχωριστής είναι το tab
  - Όταν διαχωριστής είναι το κενό διάστημα δηλώνεται μέσα σε εισαγωγικά δηλ. –d” “

Η εντολή paste

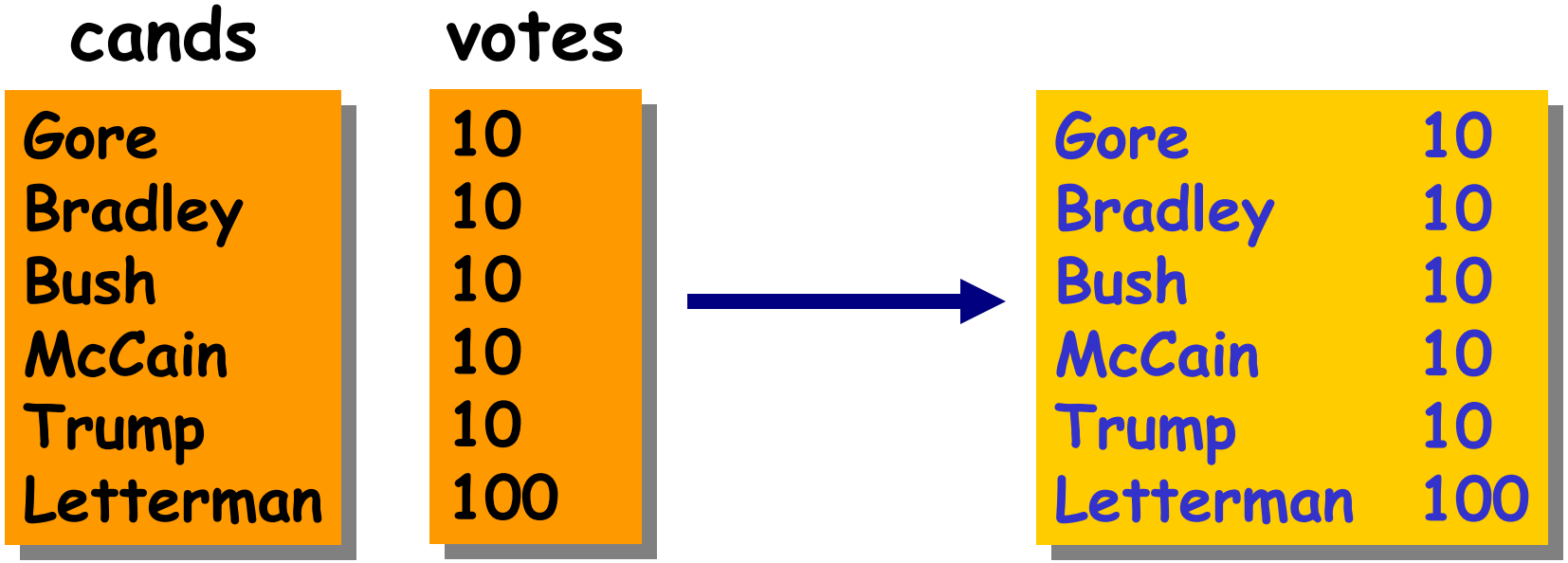
- Η εντολή paste ενώνει γραμμές από ένα ή περισσότερα αρχεία σε στήλες που διαχωρίζονται με tabs.

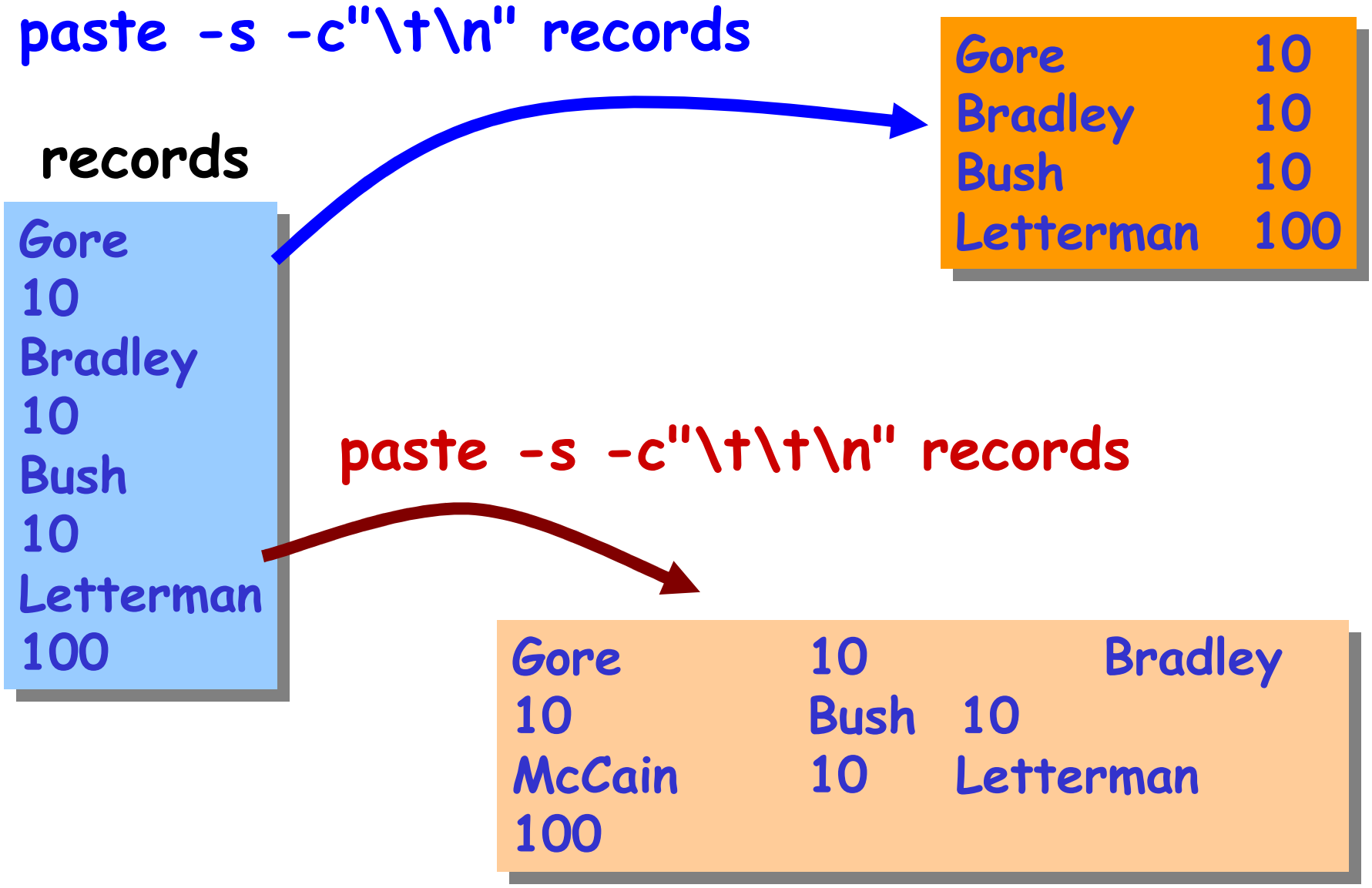
paste [options] files

- Αν χρησιμοποιηθεί η επιλογή –d τότε ο χαρακτήρας που ακολουθεί τον προσδιοριστή d χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις εισαγόμενες γραμμές.

Παράδειγμα

```
$ paste cands votes
```




paste -s -c"\t\n" records
records
Gore
10
Bradley
10
Bush
10
Letterman
100
Gore 10
Bradley 10
Bush 10
Letterman 100
paste -s -c"\t\t\n" records
Gore 10 Bradley
10 Bush 10
McCain 10 Letterman
100